

Représentation algébrique du réseau

Résumé

Cette section traduit algébriquement le réseau fixé par le Membre 1 : à partir du graphe $G = (V, E)$ et de sa matrice d'incidence orientée A , on établit le rang de A , la dimension de son noyau, et le conditionnement de A et de $A^\top A$. Ces résultats jouent un double rôle dans le projet : d'une part ils garantissent que le système de conservation des flux $Aq = b$ est bien posé sur le réseau étudié, d'autre part le conditionnement de $A^\top A$ fixe, pour le Membre 4, la borne théorique sur le pas d'apprentissage de la descente de gradient.

1 Cadre et notations

Le réseau est représenté par un graphe orienté connexe $G = (V, E)$, où $V = V_R \cup V_Q$ regroupe les $n_R = 2$ réservoirs $\{R_1, R_2\}$ et les $n_Q = 8$ quartiers $\{Q_1, \dots, Q_8\}$, soit $n = |V| = 10$ nœuds, et où E désigne l'ensemble des $m = |E| = 13$ conduites. Cette topologie, ainsi que l'orientation de référence de chaque conduite, ont été fixées et justifiées par le Membre 1 ; elles ne sont pas remises en cause ici, mais traduites sous forme matricielle.

Pour la construction de A , les nœuds et les arêtes sont numérotés dans l'ordre fixé par le Membre 1 (réservoirs d'abord, puis quartiers dans l'ordre $Q_1, \dots, Q_8$; conduites $e_1, \dots, e_{13}$ dans l'ordre du fichier de configuration), rappelé au Tableau 1.

		Arête	Conduite	Arête	Conduite
Indice de ligne	Nœud	e_1	$R_1 \rightarrow Q_1$	e_8	$Q_7 \rightarrow Q_8$
		e_2	$R_1 \rightarrow Q_2$	e_9	$Q_4 \rightarrow Q_5$
1 – 2	R_1, R_2 (réservoirs)	e_3	$Q_2 \rightarrow Q_3$	e_{10}	$Q_3 \rightarrow Q_6$
3 – 10	$Q_1, Q_2, \dots, Q_8$ (quartiers)	e_4	$Q_3 \rightarrow Q_4$	e_{11}	$Q_2 \rightarrow Q_4$
		e_5	$R_2 \rightarrow Q_5$	e_{12}	$Q_5 \rightarrow Q_6$
		e_6	$R_2 \rightarrow Q_6$	e_{13}	$Q_6 \rightarrow Q_8$
		e_7	$Q_6 \rightarrow Q_7$		

Table 1: Indexation de référence des nœuds (lignes de A) et des arêtes (colonnes de A), reprise de la structure de données de M1.

2 Construction de la matrice d'incidence

Définition 1 (Matrice d'incidence orientée). Pour un graphe orienté $G = (V, E)$ à n nœuds et m arêtes, la matrice d'incidence $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ est définie, pour chaque nœud $i \in V$ et chaque arête $e = (u, v) \in E$, par

$$A_{ie} = \begin{cases} -1 & \text{si } i = u \text{ (nœud de départ de } e), \\ +1 & \text{si } i = v \text{ (nœud d'arrivée de } e), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1)$$

Cette convention est celle retenue par M1 pour orienter chaque conduite (des réservoirs vers la périphérie du réseau) et pour interpréter physiquement $Aq = b$. Avec cette convention, pour tout vecteur de débit

$q \in \mathbb{R}^m$, la i -ième composante de Aq vaut

$$(Aq)_i = \sum_{e=(\cdot, i)} q_e - \sum_{e=(i, \cdot)} q_e, \quad (2)$$

c'est-à-dire la somme des débits *entrant* au nœud i moins la somme des débits *sortant* de i : le débit net entrant. La contrainte $Aq = b$, avec

$$b = (-s(R_1), -s(R_2), D_1, \dots, D_8)^\top \in \mathbb{R}^{10},$$

exprime alors, nœud par nœud, la conservation de la matière : aux réservoirs, le débit net sortant égale l'offre injectée ; aux quartiers, le débit net entrant égale la demande à satisfaire.

En appliquant (1) à chacune des 13 conduites du réseau selon l'ordre du Tableau 1, on obtient la matrice d'incidence complète du réseau :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & +1 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 & 0 & 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \\ Q_7 \\ Q_8 \end{matrix} \quad (3)$$

Remarque 1. Chaque colonne de A contient exactement un -1 et un $+1$: c'est une conséquence directe de la définition (1), puisqu'une arête a exactement un nœud de départ et un nœud d'arrivée. Cette propriété, en apparence anodine, est en réalité le point de départ de toute la Section 3 : elle implique que la somme des lignes de A est identiquement nulle.

3 Rang de la matrice d'incidence et connexité

Le rang de A détermine si le système $Aq = b$ admet une solution cohérente sur l'ensemble du réseau, et de combien de degrés de liberté on dispose pour la choisir. On démontre ici le résultat classique reliant ce rang à la connexité du graphe [?, ?], puis on le vérifie sur le réseau concret de M1.

Théorème 1 (Rang de la matrice d'incidence d'un graphe connexe). *Soit $G = (V, E)$ un graphe orienté à $n = |V|$ nœuds, connexe (au sens non orienté), et soit $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ sa matrice d'incidence. Alors*

$$\text{rg}(A) = n - 1. \quad (4)$$

Démonstration. La démonstration se fait en deux temps : on montre d'abord que $\text{rg}(A) \leq n - 1$, puis que cette borne est atteinte.

Étape 1 — $\text{rg}(A) \leq n - 1$. Soit $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$ le vecteur dont toutes les composantes valent 1. Pour toute arête $e \in E$, la colonne de A associée à e contient exactement un -1 et un $+1$ (le reste étant nul), donc la somme des composantes de cette colonne vaut

$$\sum_{i=1}^n A_{ie} = (-1) + (+1) = 0.$$

Ceci vaut pour *chaque* colonne $e = 1, \dots, m$, ce qui s'écrit sous forme matricielle

$$\mathbf{1}^\top A = \mathbf{0}^\top. \quad (5)$$

L'égalité (5) signifie que $\mathbf{1}$ appartient au noyau à gauche de A , c'est-à-dire $\mathbf{1} \in \ker(A^\top)$, avec $\mathbf{1} \neq \mathbf{0}$. Les n lignes de A sont donc linéairement dépendantes, d'où

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top) \leq n - 1. \quad (6)$$

Étape 2 — $\text{rg}(A) \geq n - 1$, via $\dim \ker(A^\top) \leq 1$. Réciproquement, soit $x \in \mathbb{R}^n$ un vecteur quelconque du noyau à gauche, $A^\top x = 0$. Pour toute arête $e = (u, v) \in E$, la ligne de $A^\top x = 0$ correspondant à e s'écrit, d'après la définition (1) de A ,

$$(A^\top x)_e = A_{ue} x_u + A_{ve} x_v = (-1) x_u + (+1) x_v = x_v - x_u = 0,$$

c'est-à-dire

$$x_u = x_v \quad \text{pour toute arête } (u, v) \in E. \quad (7)$$

La relation (7) dit que x est constant le long de toute arête. Comme G est connexe, deux nœuds quelconques i et j sont reliés par une chaîne $i = k_0, k_1, \dots, k_p = j$ où chaque paire $(k_{\ell-1}, k_\ell)$ correspond à une arête du graphe non orienté sous-jacent. En appliquant (7) le long de cette chaîne, par transitivité,

$$x_{k_0} = x_{k_1} = \dots = x_{k_p}, \quad \text{donc } x_i = x_j.$$

Ceci valant pour tout couple (i, j) , toutes les composantes de x sont égales : $x = \alpha \mathbf{1}$ pour un certain $\alpha \in \mathbb{R}$. Autrement dit,

$$\ker(A^\top) = \text{vect}(\mathbf{1}), \quad \dim \ker(A^\top) = 1. \quad (8)$$

Conclusion. Par le théorème du rang appliqué à $A^\top \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (vu comme application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$),

$$\text{rg}(A^\top) = n - \dim \ker(A^\top) \stackrel{(8)}{=} n - 1.$$

Comme $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^\top)$ (le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée), on obtient $\text{rg}(A) = n - 1$, ce qui, combiné à (6), achève la démonstration. $\square$

Remarque 2. La démonstration montre en réalité un résultat plus fin que le seul énoncé du théorème : $\dim \ker(A^\top) = 1$ exactement (et non seulement ≤ 1) est *équivalent* à la connexité de G . Si G avait k composantes connexes, le même raisonnement appliqué à chaque composante donnerait $\dim \ker(A^\top) = k$ et $\text{rg}(A) = n - k$. Le rang de A mesure donc exactement le nombre de composantes connexes du réseau.

Application au réseau de M1. Le réseau construit par le Membre 1 comporte $n = 10$ nœuds et a été vérifié connexe (une seule composante connexe, comme indiqué dans son document de topologie). Le Théorème 1 prédit donc

$$\text{rg}(A) = n - 1 = 10 - 1 = 9. \quad (9)$$

Ce résultat est vérifié numériquement par le calcul du rang de la matrice (3) (module `graph_analysis.py`, fonctions `est_connexe` et `rang`) : le rang effectif calculé sur A est bien 9, en accord exact avec la prédiction théorique.

4 Noyau de la matrice d'incidence et cycles indépendants

Le rang ne renseigne que sur la dimension de l'image de A ; la dimension de son noyau renseigne, elle, sur le nombre de degrés de liberté dont dispose l'algorithme d'optimisation pour répartir les débits sans violer la conservation des flux : c'est précisément ce que quantifient les cycles du réseau.

Corollaire 1 (Dimension du noyau de A). *Avec les notations précédentes,*

$$\dim \ker(A) = m - \text{rg}(A) = m - n + 1. \quad (10)$$

Démonstration. Conséquence immédiate du théorème du rang appliqué à A , vue comme application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$: $\text{rg}(A) + \dim \ker(A) = m$, d'où $\dim \ker(A) = m - \text{rg}(A)$, qui vaut $m - n + 1$ d'après le Théorème 1. $\square$

Application au réseau de M1. Avec $m = 13$ et $n = 10$,

$$\dim \ker(A) = 13 - 9 = 4. \quad (11)$$

Le réseau possède donc exactement 4 cycles indépendants (nombre cyclomatique du graphe [?]). Une base explicite de ces 4 cycles s'obtient en choisissant un arbre couvrant du réseau, par exemple constitué des 8 conduites de backbone (e_1 à e_8) complétées par la conduite inter-zones e_{10} ($Q_3 \rightarrow Q_6$), soit $9 = n - 1$ arêtes formant un arbre. Les $4 = m - (n - 1)$ conduites restantes ($e_9, e_{11}, e_{12}, e_{13}$) sont les *arêtes de chaînage* (ou *chords*) de cet arbre : chacune, ajoutée à l'arbre, referme exactement un cycle. Ces quatre cycles fondamentaux sont donnés au Tableau 2 ; la fonction `noyau` du module `graph_analysis.py` calcule quant à elle une base orthonormée du même sous-espace par décomposition en valeurs singulières, numériquement plus robuste mais moins directement lisible en termes de cycles.

Arête de chaînage	Cycle fondamental correspondant	Longueur
e_{11} ($Q_2 \rightarrow Q_4$)	$Q_2 - Q_3 - Q_4 - Q_2$	3 arêtes
e_{13} ($Q_6 \rightarrow Q_8$)	$Q_6 - Q_7 - Q_8 - Q_6$	3 arêtes
e_{12} ($Q_5 \rightarrow Q_6$)	$Q_5 - R_2 - Q_6 - Q_5$	3 arêtes
e_9 ($Q_4 \rightarrow Q_5$)	$Q_4 - Q_3 - Q_6 - R_2 - Q_5 - Q_4$	5 arêtes

Table 2: Base des 4 cycles indépendants du réseau, obtenue par la méthode de l'arbre couvrant. Chaque cycle correspond à une boucle de secours identifiée par M1 dans sa justification de topologie.

Les trois premiers cycles coïncident avec les trois boucles de redondance identifiées par M1 (Q_2 - Q_4 , Q_5 - Q_6 , Q_6 - Q_8) ; le quatrième correspond aux deux connexions inter-zones (e_9, e_{10}), qui à elles deux referment un cycle traversant l'ensemble du réseau.

5 Points de fragilité

Trois notions distinctes de fragilité structurelle sont formalisées ici, toutes définies sur le graphe non orienté sous-jacent (l'orientation des conduites étant une convention de modélisation pour A , non une contrainte physique sur la propagation d'une panne) : les nœuds de degré 1, les arêtes-ponts, et les points d'articulation.

Définition 2 (Pont). Dans un graphe non orienté connexe $G = (V, E)$, une arête $e \in E$ est un *pont* si le graphe $G - e$ (obtenu en supprimant e) n'est plus connexe.

Proposition 1. Une arête $e = (u, v)$ est un pont si et seulement si elle n'appartient à aucun cycle de G .

Démonstration. Si e appartient à un cycle C , alors pour tout couple de nœuds initialement reliés par un chemin passant par e , ce chemin peut être détourné en empruntant le reste du cycle $C \setminus \{e\}$: $G - e$ reste donc connexe, et e n'est pas un pont. Réciproquement, si e n'appartient à aucun cycle, alors e est la seule arête reliant les deux sous-graphes obtenus en supprimant e (sans quoi elles formeraient, avec e , un cycle) ; $G - e$ est donc déconnecté et e est un pont. $\square$

Cette caractérisation relie directement la notion de pont à celle de cycle étudiée à la section précédente : une arête absente de toute base de cycles (Tableau 2) est nécessairement un pont, puisque les arêtes d'un arbre couvrant n'appartiennent, par construction, à aucun cycle tant que les arêtes de chaînage ne sont pas incluses.

Définition 3 (Point d'articulation). Dans un graphe non orienté connexe $G = (V, E)$, un nœud $v \in V$ est un *point d'articulation* si le graphe $G - v$ (obtenu en supprimant v et toutes les arêtes qui lui sont incidentes) n'est plus connexe.

Un pont prive potentiellement plusieurs quartiers d'eau simultanément (tout un sous-arbre en aval) ; un nœud de degré 1 n'affecte que lui-même ; un point d'articulation généralise le pont à la suppression d'un nœud plutôt que d'une arête, et peut isoler plusieurs branches à la fois si son degré est supérieur à 2.

Application au réseau de M1. Les trois fonctions de `detecter_points_de_fragilite` (module `graph_analysis.py`, appuyées sur la bibliothèque `networkx`) donnent, sur le réseau de M1 :

- nœuds de degré 1 : $\{Q_1\}$;
- arêtes-ponts : $\{(R_1, Q_1), (R_1, Q_2)\}$;
- points d'articulation : $\{R_1, Q_2, Q_6\}$.

R_1 n'a que deux voisins, Q_1 (degré 1) et Q_2 . En supprimant (R_1, Q_2) , le sous-ensemble $\{R_1, Q_1\}$ ne conserve que l'arête (R_1, Q_1) et perd tout lien avec le reste du réseau : (R_1, Q_2) est donc un pont, au même titre que (R_1, Q_1) ; le fichier de configuration de M1 ne signalait que ce dernier. Q_2 et Q_6 apparaissent comme points d'articulation car ce sont les deux seuls nœuds par lesquels transitent, respectivement, la branche Q_1 et l'ensemble de la zone R_2 (Q_5 à Q_8) : leur retrait déconnecterait ces branches du reste du réseau, même si aucune conduite individuelle incidente à Q_2 ou Q_6 n'est elle-même un pont (hormis (R_1, Q_2) , déjà comptée).

6 Conditionnement de A et de $A^\top A$

Le conditionnement quantifie la sensibilité numérique de la résolution d'un système linéaire (ou, ici, d'un problème d'optimisation quadratique) aux erreurs d'arrondi et à la structure du réseau.

Définition 4 (Conditionnement effectif). A n'étant pas de rang plein colonne dès que $\dim \ker(A) > 0$ (ce qui est le cas ici, Section 4), sa plus petite valeur singulière au sens strict est nulle et le conditionnement usuel $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ serait infini. On définit donc le *conditionnement effectif*, restreint au sous-espace orthogonal au noyau, comme le rapport de la plus grande à la plus petite valeur singulière (resp. propre) *strictement positive* :

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}^+(A)}, \quad \kappa(A^\top A) = \frac{\lambda_{\max}(A^\top A)}{\lambda_{\min}^+(A^\top A)}, \quad (12)$$

où $\sigma_{\min}^+$ (resp. $\lambda_{\min}^+$) désigne la plus petite valeur singulière (resp. propre) strictement positive. Comme $A^\top A$ est symétrique positive, ses valeurs propres sont les carrés des valeurs singulières de A , donc $\kappa(A^\top A) = \kappa(A)^2$.

Pourquoi ce conditionnement importe pour M4. La fonction de coût pénalisée de M4 s'écrit $J(q) = q^\top Cq + \mu \|Aq - b\|^2$, avec $C = \text{diag}(c_e)$. Son Hessien vaut $H = 2C + 2\mu A^\top A$, et sa plus grande valeur propre est la constante de Lipschitz L du gradient, qui fixe la borne théorique sur le pas d'apprentissage $\eta < 2/L$. Le module `graph_analysis.py` distingue deux fonctions : `conditionnement`, qui calcule $\kappa(A)$ seul (propriété intrinsèque du graphe, indépendante de c_e et μ , utilisée à l'Expérience 5) et `constante_de_lipschitz`, qui calcule L exactement une fois c_e et μ fixés (quantité à transmettre à M4).

Application au réseau de M1. Le calcul des valeurs singulières de A (fonction `conditionnement` du module `graph_analysis.py`) donne les neuf valeurs singulières strictement positives suivantes, arrondies à quatre décimales :

$$\sigma(A) \approx (2.4998, 2.1400, 2.0000, 1.7937, 1.7321, 1.5588, 1.1704, 0.9349, 0.5291), \quad (13)$$

et une dixième valeur singulière numériquement nulle, cohérente avec $\dim \ker(A^\top) = 1$ (une seule composante connexe, Section 3). On en déduit

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}^+(A)} = \frac{2.4998}{0.5291} \approx 4.72. \quad (14)$$

Le spectre de $A^\top A$ comporte quatre valeurs propres numériquement nulles (conformes à $\dim \ker(A) = 4$, Section 4) et neuf valeurs propres strictement positives, dont

$$\lambda_{\min}^+(A^\top A) \approx 0.2800, \quad \lambda_{\max}(A^\top A) \approx 6.2490, \quad (15)$$

ce qui donne

$$\kappa(A^\top A) = \frac{\lambda_{\max}(A^\top A)}{\lambda_{\min}^+(A^\top A)} \approx \frac{6.2490}{0.2800} \approx 22.32, \quad (16)$$

en accord avec $\kappa(A^\top A) = \kappa(A)^2 \approx 4.72^2 \approx 22.29$ (écart résiduel dû à l'arrondi des valeurs intermédiaires). $\lambda_{\max}(A^\top A) \approx 6.25$ est la quantité intrinsèque au graphe, indépendante de μ , utilisée pour comparer les variantes de maillage. La quantité exacte transmise à M4 est $L(\mu) = \lambda_{\max}(2C + 2\mu A^\top A)$, calculée par `constante_de_lipschitz` : par exemple, pour $\mu = 1$ sur le réseau de M1, $L \approx 14.95$, d'où un pas recommandé $\eta < 2/L \approx 0.134$.

7 Lien entre maillage et conditionnement

Proposition 2 (Effet qualitatif du maillage). *Toutes choses égales par ailleurs (même nombre de nœuds, mêmes capacités et coûts sur les arêtes communes), un réseau plus densément maillé — au sens où l'on ajoute des conduites transversales reliant des nœuds déjà connectés par un autre chemin — tend à réduire le conditionnement $\kappa(A^\top A)$, ou au pire à le laisser inchangé.*

Argument. Ajouter une conduite au réseau revient à ajouter une colonne à A . Cela ne peut qu'augmenter (au sens large) le rang de l'ensemble des directions couvertes par l'image de $A^\top$, et donc élargir l'ensemble des valeurs singulières non nulles disponibles ; en particulier, cela ne peut que faire croître (ou laisser inchangée) la plus petite valeur singulière strictement positive $\sigma_{\min}^+(A)$, associée à la direction du réseau la « moins bien reliée ». À l'inverse, un réseau proche d'un arbre couvrant (peu de cycles, donc peu de chemins alternatifs) concentre l'essentiel du transport sur un petit nombre de conduites-clés, ce qui produit des valeurs singulières très inégales, donc un conditionnement élevé. Une preuve quantitative complète dépasserait le cadre de cette section ; le sens de variation qualitatif est confronté aux mesures numériques dans l'Expérience 5 (Section 6 du rapport), où $\kappa(A^\top A)$ est mesuré sur des variantes du réseau de densité croissante, de l'arbre couvrant (4 cycles supprimés) au réseau complet (4 cycles). $\square$

Remarque 3. La Proposition 2 sera testée à l'Expérience 5 : mesure de $\kappa(A^\top A)$ via la fonction `conditionnement`, appliquée à des variantes du réseau de M1, de l'arbre couvrant au réseau complet.

8 Synthèse des résultats transmis au reste du groupe

Grandeur	Destinataire	Valeur
$\text{rg}(A)$	Validation interne (M1, M2)	9
$\dim \ker(A)$ (cycles indépendants)	M6 (Expérience 5)	4
Ponts (points de fragilité)	M1, M6 (scénarios de panne)	$(R_1, Q_1), (R_1, Q_2)$
Points d'articulation	M1, M6 (scénarios de panne)	R_1, Q_2, Q_6
$\lambda_{\max}(A^\top A)$	M6 (Expérience 5)	≈ 6.25
$\kappa(A^\top A)$	M6 (Expérience 5)	≈ 22.3
$L(\mu=1) = \lambda_{\max}(2C + 2A^\top A)$	M4 (borne sur le pas η)	≈ 14.95

Table 3: Résultats de la présente analyse et destinataires dans le pipeline du projet.

NB : Les calculs formels et la structure du document ont été vérifiés avec l'assistance de Claude [4].

Références bibliographiques

- [1] Ir. Charbel Mamlankou, *Mathématiques fondamentales pour l'IA*, support de cours, AMA, 2026.
- [2] Wikipédia, *Matrice d'incidence*. [\[Article en ligne\]](#).

- [3] Ressources audiovisuelles sur les matrices d'incidence et connexité : [Tutoriel d'introduction](#) et [Graphes et matrices d'incidence](#).
- [4] Anthropic, *Claude 3.5 Sonnet* [Grand modèle de langage], 2026. Disponible sur : <https://www.anthropic.com/claude>.

A Résultats d'exécution du code et visualisation du graphe

Cette annexe regroupe les sorties effectives des modules d'implémentation, validant numériquement l'ensemble des théorèmes et propriétés topologiques établis dans le document.

A.1 Validation de la construction matricielle (build_graph.py)

La commande `python3 -m src.graph.build_graph` instancie le graphe orienté ($n = 10$, $m = 13$), assemble la matrice d'incidence $A \in \mathbb{R}^{10 \times 13}$ ainsi que le vecteur de coût c_e et le second membre b .

```

(.venv) godwin@godwin-Latitude-E7470:~/Bureau/equitable-water-distribution$ python3 -m src.graph.build_graph
=== CONSTRUCTION DU GRAPHE ET DE LA MATRICE D'INCIDENCE ===
Graphe : 10 nœuds, 13 arêtes
Matrice A : forme (10, 13)

Matrice d'incidence A :
[[-1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0. -1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  0. -1.  0.  0.]
 [ 0.  0.  1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.  0. -1.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  1.  0.  0.  0.  0. -1.  0.  1.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  1.  0.  0.  0.  1.  0.  0. -1.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  1. -1.  0.  0.  1.  0.  1. -1.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  1. -1.  0.  0.  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0.  0.  0.  0.  0.  1.  0.  0.  0.  0.  1.]]

Vecteur des coûts c_e : [1.6 0.9 1.  1.1 0.9 0.9 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4]
Second membre b (demandes =  $\mu$ ) : [-150. -150.  25.  40.  35.  45.  40.  50.  30.  35.], somme = 0.000000

```

Figure 1: Sortie terminal confirmant la structure de la matrice d'incidence A , le vecteur des coûts c_e et la conservation globale $\sum b_i = 0$.

A.2 Analyse spectrale et points de fragilité (graph_analysis.py)

L'exécution du script `src.graph.graph_analysis` corrobore l'ensemble des grandeurs théoriques : rang effectif $\text{rg}(A) = 9$, dimension du noyau $\dim \ker(A) = 4$, conditionnement $\kappa(A) \approx 4.7244$, constante de Lipschitz $L(\mu = 1.0) \approx 14.9525$, ainsi que la détection exacte des ponts et points d'articulation.

```

(.venv) godwin@godwin-Latitude-E7470:~/Bureau/equitable-water-distribution$ python3 -m src.graph.graph_analysis
=== CONNEXITÉ ET FRAGILITÉ ===
Connexe (faiblement) : True
Composantes connexes : [{'R2', 'Q2', 'Q7', 'Q6', 'R1', 'Q1', 'Q3', 'Q8', 'Q5', 'Q4'}]
Nœuds de degré 1 : ['Q1']
Arêtes-ponts : [('R1', 'Q1'), ('R1', 'Q2')]
Points d'articulation: ['Q6', 'Q2', 'R1']

=== ALGÈBRE LINÉAIRE ===
rang(A) = 9 (attendu n - k = 10 - 1 = 9)
dim(ker A) = 4 (base orthonormée de forme (13, 4))
kappa(A) effectif = 4.7244
L = lambda_max(2C + 2*mu*A^T A) pour mu=1.0 : 14.9525
-> pas d'apprentissage recommandé eta < 2/L = 0.133757

```

Figure 2: Validation numérique de la connexité, des points de fragilité, du rang, du conditionnement effectif et de la borne de Lipschitz $\eta < 0.133757$.

A.3 Visualisation spatiale du réseau de distribution

Graphe orienté du réseau de distribution d'eau

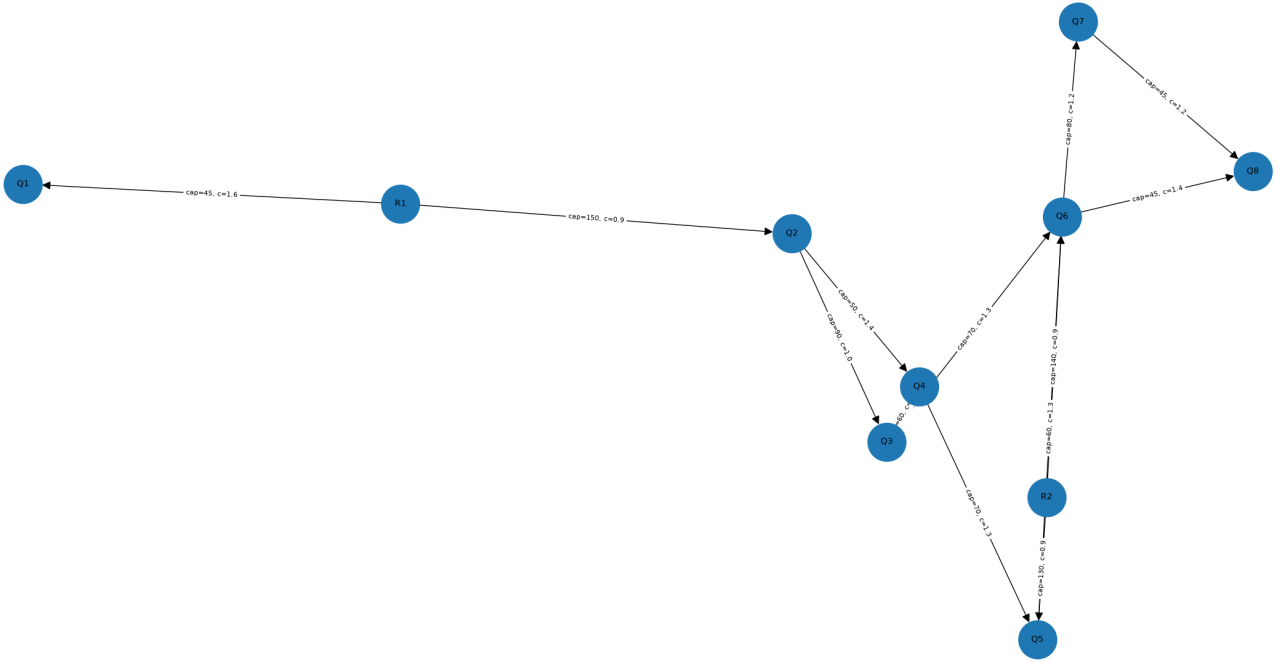


Figure 3: Représentation topologique orientée du réseau d'eau, illustrant les réservoirs $\{R_1, R_2\}$, les quartiers $\{Q_1, \dots, Q_8\}$, les arêtes-ponts vers Q_1 et la redondance maillée de la zone aval.